

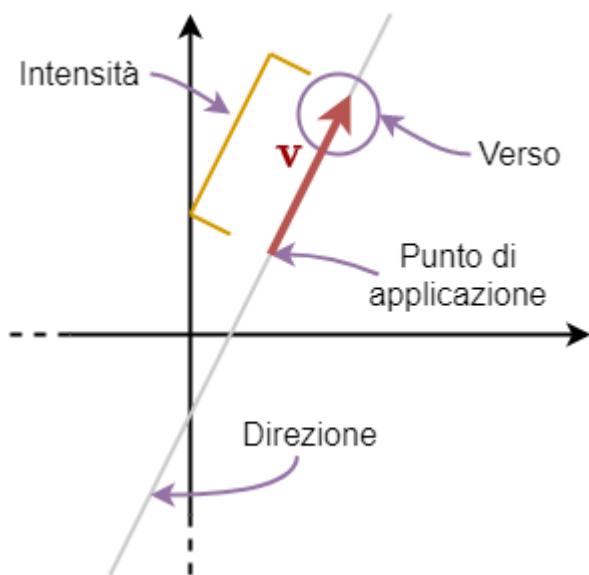
# Vettori nel piano

## Definizione

Dopo tutte le premesse tecniche e teoriche, vediamo i vettori per come li abbiamo visti sempre: frecce! Anche se dirlo così è davvero terribile...vediamo la definizione formale 😊

Un **vettore**  $\mathbf{v}$  è un ente individuato da:

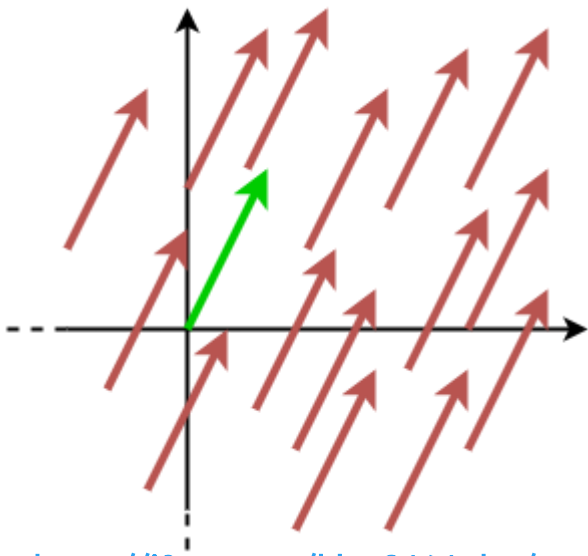
- 1) Una direzione: la retta su cui giace il vettore;
- 2) Un verso: l'orientazione del vettore;
- 3) L'intensità: la "lunghezza" del vettore, detta anche norma, indicata con  $\|\mathbf{v}\|$ ;
- ~~4) Il punto di applicazione: il punto da cui parte il vettore.~~



< <https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/04/vectors.png?ssl=1> >

La classica rappresentazione di un vettore nel piano.

Ora, per l'algebra lineare dovremo dimenticarci del punto di applicazione. Perché? Perché è molto più comodo così! Supponiamo di prendere tutti i vettori con stessa direzione, stesso verso e stessa intensità, tipo questi:

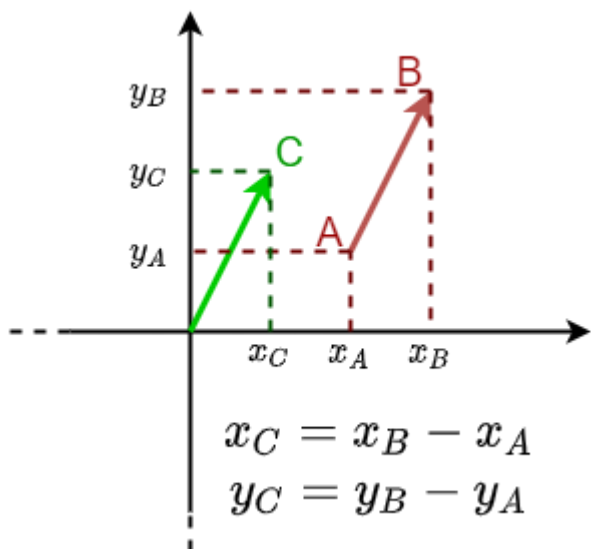


< <https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/04/vectors-1.png?ssl=1> >

Non sono ovviamente tutti, ma rende l'idea!

Scegliamo come rappresentante di questa classe di equivalenza (stessa direzione, stesso verso e stessa intensità) il vettore con punto di applicazione in  $(0,0)$ , ossia nell'origine. In questo modo stabiliamo una corrispondenza biunivoca tra i punti del piano (vincoliamo  $x$  e  $y$ ), tra i vettori con origine in  $(0,0)$  (i nostri rappresentanti) e naturalmente le classi di equivalenza dei vettori definiti dai punti precedenti. Non vi preoccupate, questa parte teorica non è richiesta, anche se è intrigante! Quindi quando scriveremo un vettore lo rappresenteremo come  $(x \ y)$ , dove  $x$  e  $y$  sono le coordinate del punto "indicato" dal vettore.

Quindi, dato un qualsiasi vettore con punto d'applicazione  $(x_a, y_a)$  che punta in  $(x_b, y_b)$ , come facciamo a trovare il suo "rappresentante" con punto di applicazione nell'origine? Si tratta semplicemente di spostare, o meglio traslare, il vettore:



< <https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/04/vectors-2.png?ssl=1> >

Con un l'aiuto di un disegno è semplice 😊

Infatti i due vettori hanno la stessa “larghezza” e la stessa “altezza”: se le calcoliamo, ovviamente il vettore con punto di applicazione nell’origine punterà in  $(0 + \text{larghezza}, 0 + \text{altezza})$ . Quindi il vettore sarà  $(x_B - x_A \quad y_B - y_A)$ .

## Norma

La norma di un vettore è la sua intensità, ossia visivamente la lunghezza dello stesso. Come si può calcolare la norma partendo solo dal vettore di ordine 2 (assumiamo infatti che abbia già punto di applicazione nell’origine)? Si tratta semplicemente di usare il teorema di Pitagora:

< <https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/04/Pitagora.png?ssl=1> >

La norma si trova usando il teorema di Pitagora.

E se il vettore avesse 3 componenti? Saremmo nello spazio, quindi avremmo una situazione di questo tipo, dove applichiamo due volte il teorema di Pitagora:

< <https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/04/pitagora-tre-dimensioni.png?ssl=1> >

Vettore (1, -0.5, 0.5) nello spazio tridimensionale.

Possiamo intuire quale sia la regola “generale” per calcolare la norma di un vettore!

**Norma di un vettore**  $\|\mathbf{v}\|$  in  $\mathbb{R}^n$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\sum_{n=1}^n (x_n)^2} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

### Esempio 1

Calcoliamo la norma del vettore  $\mathbf{v} = (4 \quad 3 \quad -12)$ . Usiamo la formula:

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{4^2 + 3^2 + (-12)^2}$$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{16 + 9 + 144} = \sqrt{169} = 13$$

## Versori

Ora che abbiamo la definizione di norma possiamo capire cos'è un versore. Si tratta di un vettore particolare di norma unitaria, ossia uguale a 1: in pratica è come se fosse l'unità di un vettore!

## Versore $\hat{\mathbf{v}}$ di un vettore $\mathbf{v}$

$$\hat{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$$

In pratica: se abbiamo un vettore  $\begin{pmatrix} 3 & 0 \end{pmatrix}$ , di norma 3, abbiamo che il suo versore è  $\frac{\begin{pmatrix} 3 & 0 \end{pmatrix}}{3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$ : abbiamo trovato il “vettore base” che moltiplicato per la norma ci restituisce il vettore originale!

Generalmente, i versori si indicano quando abbiamo degli assi cartesiani: per esempio, nel piano cartesiano abbiamo due versori,  $\hat{\mathbf{i}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$  e  $\hat{\mathbf{j}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$ , le “unità” dell’asse delle  $x$  e dell’asse delle  $y$ : non a caso, questo insieme è una base di  $\mathbb{R}^2$ , quindi possiamo esprimere tutti i vettori come combinazione lineare di questi. I versori ci danno le “unità” delle direzioni fondamentali; se invece cerchiamo il versore di un vettore qualsiasi, ci viene restituito un vettore di norma 1 che moltiplicato per la norma restituisce il vettore iniziale.

### Esempio 1

Troviamo i versori degli assi cartesiani di  $\mathbb{R}^3$ .

Seguiamo l’esempio di  $\mathbb{R}^2$ , aggiungendo però la terza dimensione: il versore per l’asse delle  $x$  sarà quindi  $\hat{\mathbf{i}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  (ha norma 1 e direzione asse delle  $x$ , verso positivo); per l’asse delle  $y$  è  $\hat{\mathbf{j}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ , e infine per l’asse delle  $z$  avremo  $\hat{\mathbf{k}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

## Operazioni

### Somma vettoriale

La somma tra vettori si può definire sia algebricamente che graficamente. Partiamo da quest’ultimo approccio: per sommare graficamente due vettori si deve usare il metodo testa-coda: si trasla la coda (punto di applicazione) un vettore sulla punta dell’altro e si traccia il vettore dalla coda libera alla punta libera.

< <https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/04/vectors-3.png?ssl=1> >

Somma di due vettori con metodo testa-coda.

Noi però avremo a che fare con vettori con il punto d'applicazione sempre nell'origine! Non è un problema: graficamente si forma un parallelogramma, che ci permette di calcolare il vettore somma con facilità.

< <https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/04/vectors-4.png?ssl=1> >

Somma con il metodo del parallelogramma (testa-coda 2.0).

### Somma vettoriale

$$\mathbf{v} = (x_v \quad y_v)$$

$$\mathbf{w} = (x_w \quad y_w)$$

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = (x_v + x_w \quad y_v + y_w)$$

# Prodotto di un vettore per uno scalare

Cosa succede se moltiplichiamo un vettore per uno scalare? La moltiplicazione altro non è che un'addizione con termini uguali, quindi a rigor di logica sommiamo sempre lo stesso vettore, ed è semplice intuire che la direzione rimane la stessa!

< <https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/04/vectors-5.png?ssl=1> >

Un vettore moltiplicato per 3.

Dato un vettore, possiamo calcolare l'angolo  $\theta$  che forma con l'asse delle ascisse con l'aiuto della trigonometria: infatti  $\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$ . Se moltiplichiamo il vettore per uno scalare l'angolo rimane uguale:  $\theta = \tan^{-1} \frac{\lambda y}{\lambda x} = \tan^{-1} \frac{y}{x}$ . Ecco spiegata la stessa direzione! Se  $\lambda > 1$  il vettore si allunga; se  $0 < \lambda < 1$  il vettore si accorcia. Quando  $\lambda$  è negativo il vettore cambia verso.

< <https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/04/vectors-6.png?ssl=1> >

Angolo compreso fra il vettore e l'asse delle ascisse.

### Prodotto di un vettore per uno scalare

$$\mathbf{v} = (x_v \quad y_v)$$

$$\lambda \in \mathbb{R}$$

$$\lambda \mathbf{v} = (\lambda x_v \quad \lambda y_v)$$